

五邑大学 2024 年攻读硕士学位研究生 入学考试自命题科目试卷

科目名称: C 语言程序设计 科目代码: 809

提示: ①请把答案写在答题纸上, 写在试卷上不给分。②答案应清楚标明题号, 字迹应清晰, 卷面要整洁。③试卷满分 150 分。

一、单选题(共 15 题, 每题 3 分, 共 45 分)

1. 以下叙述正确的是 ()

- A. C 程序总是以 `main()` 作为程序执行的起始行
- B. `main()` 函数若不带参数, 其后面的一对圆括号可省略
- C. 函数体内的定义语句和可执行语句允许任意穿插出现
- D. C 语言中的语句之间必须用分号作为分隔符

2. 下列选项中, 不能用作标识符的是 ()

- A. `_1234_` B. `_1_2` C. `int_2_` D. `2_int_`

3. 以下符合 C 语言语法的实型常量是 ()

- A. `1.2E0.5` B. `3.14159E` C. `.5E-3` D. `E15`

4. 若 x 和 y 代表整型数, 以下表达式中不能正确表示数学关系 $|x-y| < 10$ 的是 ()

- A. `abs(x-y) < 10` B. `x-y > -10 && x-y < 10`
- C. `!(x-y) < -10 || (y-x) > 10` D. `(x-y) * (x-y) < 100`

5.有以下程序

```
main(){
    int a=3,b=4,c=5,d=2;
    if(a>b)
        if(b>c)
            printf("%d",d++ +1);
        else
            printf("%d", ++d +1)
    printf("%d\n",d);
```

程序运行后的输出结果是 ()。

A. 2 B. 3 C. 43 D. 44

6. 有以下程序

```
main(){
    int i;
    for(i=0;i<3;i++)
        switch(i){
            case 0: printf("%d",i);
            case 2: printf("%d",i);
            default: printf("%d",i);
        }
}
```

程序运行后的输出结果是 ()。

A. 022111 B. 021021 C. 000122 D. 012

7.有以下程序

```
main(){
    int i, n=0;
```

```

    for(i=2;i<5;i++){
        do {
            if(i%3) continue;
            n++;
        }while(!i);
        n++;
    }
    printf("n=%d\n",n);
}

```

程序运行后的输出结果是 ()。

A. n=5 B. n=2 C. n=3 D. n=4

8.以下叙述中错误的是 ()

- A. C 程序必须由一个或一个以上的函数组成
- B. 函数调用可以作为一个独立的语句存在
- C. 若函数有返回值，必须通过 return 语句返回
- D. 函数可以通过实际参数和形式参数之间进行数据传递

9.有以下程序

```

int f(int a)
{
    return a%2;
}

main()
{
    int s[8]={1,3,5,2,4,6},i,d=0;
    for(i=0;i<8;i++) d+=f(s[i]);
    printf("%d",d);
}

```

程序运行后的输出结果是 ()。

A. 9 B.11 C. 19 D. 21

10. 有以下程序

```
char fun(char x, char y){
    if (x<y) return x;
    return y;
}
main(){
    int a= '9',b= '8',c= '7';
    printf("%c\n",fun(fun(a,b),fun(b,c)));
}
```

程序运行后的输出结果是 ()。

A. 函数调用出错 B.8 C. 9 D. 7

11.若要定义一个具有 5 个元素的整型数组，以下定义语句错误的是 ()

- A. int a[5]={0};
- B. int b[]={0,0,0,0,0};
- C. int c[2+3];
- D. int i=5,d[i];

12.设有定义：int s=0,*a=&s,**b=&a; 则以下选项中，正确的赋值语句是 ()

A. a=3; B. *b=2; C. b=a; D. *a=5;

13. 下面函数

```
int fun1(char *x){
    char *y=x;
```

```
while(*y++);  
return(y-x-1);  
}
```

的功能是 ()。

- A. 求字符串的长度 B. 比较两个字符串的大小
C. 将字符串 x 复制到字符串 y D. 将字符串 x 连接到字符串 y 后面

14. 下面结构体的定义语句中, 错误的是 ()

- A. struct ord{int x; int y; int z;}; struct ord a;
B. struct ord{int x; int y; int z;} struct ord a;
C. struct ord{int x; int y; int z;} a;
D. struct {int x; int y; int z;} a;

15. 以下叙述正确的是 ()

- A. 在 C 语言中调用 fopen 函数就可把程序中要读、写的文件与磁盘上实际的数据文件联系起来
B. fopen 函数的调用形式为: fopen(文件名)
C. fopen 函数的返回值为 NULL 时, 则成功打开指定的文件
D. fopen 函数的返回值必须赋给一个任意类型的指针变量

二、填空题(共 3 小题, 10 个空, 每空 3 分, 共 30 分)

1. 给定程序中, 函数 fun 的功能是: 找出 100 至 x ($x \leq 999$) 之间各位上的数字之和为 15 的所有整数, 然后输出: 符合条件的整数个数作为函数值返回。例如, 当 n 值为 500 时, 各位数字之和为 15 的整数有: 159、168、177、186、195、249、258、267、276、285、294、339、348、357、366、

375、384、393、429、438、447、456、465、474、483、492。共有 26 个。

```
#include<stdio.h>

fun(int x){
    int n,s1,s2,s3,t;
    n=__①____;
    t=100;
    while(t<=__②____){
        s1=t%10; s2=(t/10)%10; s3=t/100;
        if(s1+s2+s3==15){
            printf("%d",t);
            n++;
        }
        __③____;
    }
    return n;
}

main(){
    int x=-1;
    while(x>999||x<0){
        printf("Please input(0<x<=999):");
        scanf("%d",&x);
    }
    printf("\n The result is:%d\n",fun(x));
}
```

2.函数 fun 的功能是：将形参 a 所指数组中的前半部分元素中的值和后半部分元素的值对换。形参 n 中存放数组中数据的个数，若 n 为奇数，则中间的元素不动。例如：若 a 所指数组中的数据为：1、2、3、4、5、

6、7、8、9，则调换后为：6、7、8、9、5、1、2、3、4。

```
#include<stdio.h>
#define N 9
void fun(int a[],int n){
    int i,t, p;
    p=(n%2==0)?n/2:n/2+___④_____;
    for(i=0;i<n/2; i++){
        t=a[i];
        a[i]=a[p+___⑤_____];
        ___⑥_____=t;
    }
}
main(){
    int b[N]={1,2,3,4,5,6,7,8,9},i;
    printf("\n The original data : \n");
    for(i=0;i<N;i++) printf("%4d",b[i]);
    printf("\n");
    fun(b,N);
    printf("\n The data after moving : \n");
    for(i=0;i<N;i++) printf("%4d",b[i]);
    printf("\n");
}
```

3. 给定程序的功能是分别统计字符串中大写字母和小写字母的个数。

```
void fun(char *s, int *a, int *b){
    while(*s){
        if(*s>= 'A' && *s<= 'Z')
            ___⑦_____;
        if(*s>= 'a' && *s<= 'z')
```

```

        ____⑧____;
        s++;
    }
}
main(){
    char s[100];
    int upper=0,lower=0;
    printf("\n Please input a string: ");
    gets(s);
    fun(s, &upeer,&lower);
    printf("\n upper=%d    lower=%d\n", __⑨__, __⑩__);
}

```

三、程序改错题(共 3 题，每题有 2 处错误，每个改错 5 分，共 30 分)

1. 函数 fun 的功能是：由形参给定 n 个实数，输出平均值，并统计在平均值以上（含平均值）的实数个数。例如，n=8 时，输入：193.199，195.673，195.757，196.051，196.092，196.596，196.579，196.763 所得平均值为：195.838745，在平均值以上的实数个数应为：5。

找出程序中的错误语句，在答题纸上写出错误语句和它应修改为的正确语句。注意：不得增行或删行，也不得更改程序的结构。

```

#include<conio.h>
#include<stdio.h>
int fun(float x[],int n){
    int j,c=0;
    float xa=0.0
    for(j=0;j<n;j++)
        xa+=x[j]/n;
}

```

```

    printf("ave=%f\n",xa);
    for(j=0;j<n;j++)
        if(x[j]>=xa)
            c++;
    return c;
}

main(){
    float x[100]={ 193.199, 195.673, 195.757, \
    196.051, 196.092, 196.596, 196.579, 196.763};
    printf("%d\n",fun(x,8));
}

```

2. 函数 fun 的功能是：从 s 所指字符串中删除所有小写字母 c。

找出程序中的错误语句，在答题纸上写出错误语句和它应修改为的正确语句。注意：不得增行或删行，也不得更改程序的结构。

```

#include<stdio.h>
void fun(char *s){
    int i,j;
    for(i=j=0;s[i]!='\0';i++)
        if(s[i]!='c')
            s[j]=s[i];
    s[i]='\0';
}

main(){
    char s[80];
    printf("Enter a string: "); gets(s);
    printf("The original string: "); puts(s);
    fun(s);
    printf("The string after deleted: ");
}

```

```
puts(s); printf("\n\n");
```

```
}
```

3. 求出 s 所指字符串中最后一次出现的 t 所指子字符串的地址，通过函数值返回，在主函数中输出从此地址开始的字符串；若未找到，则函数值为 NULL。例如，当字符串中的内容为：“abcdabfabcdx”，t 中的内容为：“ab”时，输出结果应是：abcdx。

找出程序中的错误语句，在答题纸上写出错误语句和它应修改为的正确语句。注意：不得增行或删行，也不得更改程序的结构。

```
#include<conio.h>
```

```
#include<stdio.h>
```

```
#include<string.h>
```

```
char *fun(char *s,char *t){
```

```
    char *p,*r,*a;
```

```
    a=NULL;
```

```
    while(*s){
```

```
        p=s; r=t;
```

```
        while(*r)
```

```
            if(r==p) {r++; p++;}
```

```
            else break;
```

```
            if(*r=='\0') a=s;
```

```
            s++;
```

```
    }
```

```
    return a ;
```

```
}
```

```
main(){
```

```
    char s[100],t[100],*p;
```

```
    printf("\nPlease enter string S:"); scanf("%s",s);
```

```
    printf("\nPlease enter substring t:");
```

```
scanf("%s",t);
p=fun(s,t);
if(p) printf("\nThe result is:   %s\n",p);
else printf("\nNot be found!\n");

}
```

四、编程题(共 3 题，每题 15 分，共 45 分)

1. 函数 fun 的功能是：将两个两位数的正整数 a、b 合并形成一个整数放在 c 中。合并的方式是：将 a 数的十位和个位数依次放在 c 数的个位和百位上，b 数的十位和个位数依次放在 c 数的十位和千位上。

例如，当 a=45,b=12,调用该函数后，c=2514。

不要改动主函数和其它函数中的任何内容，仅在函数 fun 的花括号中填入你编写的程序代码（写在答题纸上）。

```
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
void fun(int a,int b,long *c)
{
    程序代码（写在答题纸上）
}
main(){
    int a,b; long c;
    printf("Input a,b:");
    scanf("%d%d",&a,&b);
    fun(a,b,&c);
    printf("The result is:%ld\n",c);
}
```

2. 请编写函数 fun，函数 fun 的功能是：移动一维数组中的内容；若数组中有 n 个整数，要求把下标从 0 到 p(含 p, p 小于等于 n-1)的数组元素平移到数组的最后。

例如，一维数组中的原始内容为：1,2,3,4,5,6,7,8,9,10; p 的值为 3。移动后，一维数组中的内容应为：5,6,7,8,9,10,1,2,3,4。

不要改动主函数和其它函数中的任何内容，仅在函数 fun 的花括号中填入你编写的程序代码（写在答题纸上）。

```
#include<stdio.h>
#define N 80
void fun(int *w,int p,int n)
{
    程序代码（写在答题纸上）
}
main()
{ int a[N]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};
  int i,p,n=15;
  printf("The original data:\n");
  for(i=0;i<n;i++)printf("%3d",a[i]);
  printf("\n\nEnter p: ");scanf("%d",&p);
  fun(a,p,n);
  printf("\n The data after moving:\n");
  for(i=0;i<n;i++)printf("%3d",a[i]);
  printf("\n\n");
}
```

3. 编写一个函数 fun 它的功能是：实现两个字符串的连接（不使用库函数 strcat），即把 p2 所指的字符串连接到 p1 所指的字符串后。

例如，分别输入下面两个字符串：First 和 Second，程序输出：FirstSecond

不要改动主函数和其它函数中的任何内容，仅在函数 fun 的花括号中填入你编写的程序代码（写在答题纸上）。

```
#include<stdio.h>
void fun(char p1[],char p2[])
{
    程序代码（写在答题纸上）
}
void main()
{
    char s1[80],s2[40];
    printf("Enter s1 and s2:\n");
    scanf("%s%s",s1,s2);
    printf("s1=%s\n",s1);
    printf("s2=%s\n",s2);
    printf("Invoke fun(s1,s2):\n");fun(s1,s2);
    printf("After invoking:\n");
    printf("%s\n",s1);
}
```

